Activitat 4 — Transformacions amb coordenades

Analitzar les transformacions elementals del pla (translació, simetria, gir i homotècia) amb coordenades, connectant amb els moviments de 3r.

Idea clau

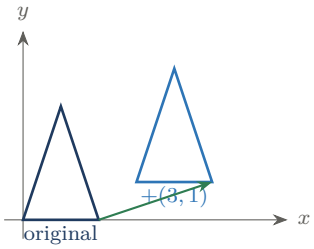
A 3r vas moure figures pel pla (translacions, girs, simetries) de manera visual. Ara faràs el mateix amb **coordenades**: cada transformació es convertirà en una *regla algebraica* que diu com canvien les coordenades de cada punt. Així es tanca la idea de Descartes: fins i tot el moviment es pot escriure amb números.

Translació: sumar un vector

Translació
Traslladar un punt (x, y) segons el vector (a, b) és **sumar-lo**:

$$(x, y) \longmapsto (x + a,\ y + b).$$

Tota la figura es desplaça, sense girar ni canviar de mida.



Translació d'un triangle segons $(3, 1)$: cada vèrtex se suma el mateix vector.

Simetries i gir

Simetries i gir (respecte de l'origen/eixos)

- **Simetria respecte de l'eix x:** $(x, y) \mapsto (x, -y)$.
- **Simetria respecte de l'eix y:** $(x, y) \mapsto (-x, y)$.
- **Simetria respecte de l'origen:** $(x, y) \mapsto (-x, -y)$.
- **Gir de** $90°$ (antihorari, centre l'origen): $(x, y) \mapsto (-y, x)$.
- **Gir de** $180°$**:** $(x, y) \mapsto (-x, -y)$ (igual que la simetria central).

Homotècia: canviar de mida

Homotècia (centre l'origen, raó k)
Multiplicar les coordenades per un factor k:

$$(x, y) \longmapsto (kx,\ ky).$$

Si $k > 1$ la figura s'**amplia**; si $0 < k < 1$ es **redueix**. La forma es manté (figures semblants).

Exercici resolt 36 — Diverses transformacions d'un punt

Aplica al punt $P(3, 2)$: (a) translació $(2, -1)$; (b) simetria respecte de l'eix x; (c) gir de $90°$; (d) homotècia de raó 2.

Solució. (a) $(3 + 2,\ 2 - 1) = (5, 1)$. (b) $(3, -2)$. (c) $(-2, 3)$. (d) $(6, 4)$.

Resposta: $(5, 1)$; $(3, -2)$; $(-2, 3)$; $(6, 4)$.

Exercicis per fer

37 Translacions. Aplica al punt $A(2,3)$ la translació indicada:
(a) $(4,0)$
(b) $(-1,5)$
(c) $(-2,-3)$

38 Simetries. Aplica al punt $B(4,-1)$:
(a) simetria respecte de l'eix x
(b) simetria respecte de l'eix y
(c) simetria respecte de l'origen

39 Girs. Aplica al punt $C(1,4)$:
(a) gir de $90°$ (antihorari)
(b) gir de $180°$

40 Homotècies. Aplica al punt indicat:
(a) $(-1,3)$ amb raó 2
(b) $(4,6)$ amb raó $\frac{1}{2}$
(c) $(2,-1)$ amb raó 3

41 Transforma una figura. El triangle de vèrtexs $(0,0)$, $(2,0)$, $(1,3)$ es trasllada segons $(-4,2)$. Escriu els nous vèrtexs i comprova que és el mateix triangle desplaçat.

42 Identifica la transformació. El punt $(3,2)$ s'ha convertit en $(-3,-2)$. Quina transformació s'hi ha aplicat? (Pot tenir més d'un nom.)

43 Amplia i redueix. Un quadrat té vèrtexs $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,2)$, $(0,2)$. Aplica-hi una homotècia de raó 2 (centre l'origen). Quant fa ara el costat? I l'àrea?

44 Troba l'error. Per girar $(2,5)$ un angle de $90°$, un company escriu $(5,2)$. Quina és la regla correcta del gir de $90°$? Quin és el resultat bo?

45 Composició (N3+). Al punt $(2,1)$ aplica-li *primer* una simetria respecte de l'eix x i *després* una translació $(0,3)$. Quin punt s'obté? I si canvies l'ordre? Què en dedueixes?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

37 (a) $(6, 3)$. (b) $(1, 8)$. (c) $(0, 0)$.

38 (a) $(4, 1)$. (b) $(-4, -1)$. (c) $(-4, 1)$.

39 (a) $(-4, 1)$. (b) $(-1, -4)$.

40 (a) $(-2, 6)$. (b) $(2, 3)$. (c) $(6, -3)$.

41 Nous vèrtexs: $(-4, 2)$, $(-2, 2)$, $(-3, 5)$. És el mateix triangle (mateixes mides i forma), només desplaçat 4 a l'esquerra i 2 amunt.

42 Simetria respecte de l'origen (equivalent a un gir de 180°).

43 Nous vèrtexs: $(0, 0)$, $(4, 0)$, $(4, 4)$, $(0, 4)$. El costat passa de 2 a 4 (doble); l'àrea, de 4 a 16 (per quatre: el factor d'àrea és k^2).

44 El gir de 90° antihorari és $(x, y) \mapsto (-y, x)$, no (y, x). Resultat correcte: $(-5, 2)$.

45 Simetria eix x: $(2, 1) \to (2, -1)$; després translació $(0, 3)$: $(2, 2)$. En l'altre ordre: translació $(2, 1) \to (2, 4)$; després simetria $(2, 4) \to (2, -4)$. Surten punts diferents: **l'ordre importa**. (Amb una translació horitzontal, com $(3, 0)$, sortiria igual: la simetria respecte de l'eix x no toca la primera coordenada.)

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Analitzar les transformacions elementals amb coordenades, connectant amb els moviments (visuals) de 3r. Tres sessions: la tercera, per treballar amb GeoGebra les transformacions i les seves regles alhora (DUA) i per compondre'n.
- **De visual a algebraic (tota l'activitat).** La clau és traduir cada moviment de 3r a una regla sobre (x, y); és la connexió entre representacions (criteri 5.1) i la idea final de Descartes.
- **L'error rei (ex. 44).** Confondre el gir de 90° $(-y, x)$ amb la simetria (y, x) (respecte de la bisectriu) és molt freqüent; convé comprovar-ho dibuixant un punt concret.
- **Homotècia i àrea (ex. 43).** Que el costat es multipliqui per k però l'àrea per k^2 és una observació potent (patró); connecta amb la semblança (criteri 3.2).
- **Composició (ex. 45, N3+).** Compondre transformacions i veure que l'ordre pot importar obre la porta a les matrius (horitzó de Batxillerat); via d'aprofundiment.
- **Creativitat (criteri 3.2).** Transformar figures pròpies (una inicial, un logotip) dona un component creatiu que motiva (benestar emocional).